



UPSIN

Resumen de asignatura:

Biología y fisiología celular

Última actualización: 4 de septiembre de 2026

Índice general

Secciones complementarias vii

I Introducción a la célula 1

1 Introducción a las biomoléculas 2

- 1 Tipos de biomoléculas 2
 - 1.1 Inorgánicas 2
 - 1.2 Orgánicas 3
- 2 Características y funciones de las biomoléculas 3

2 Teoría celular 4

- 1 Historia de la teoría celular 4
- 2 Postulados de la teoría celular 4

3 Células procariotas 5

4 Células eucariotas 6

II Biología celular 7

5 Membranas biológicas 8

- 1 Lípidos de la membrana 8
 - 1.1 Fosfolípidos 8
 - 1.2 Colesterol 8
- 2 Incrustaciones 8
 - 2.1 Carbohidratos 8
 - 2.2 Proteínas 9

6 Citoesqueleto 10

7 Componentes intracelulares 11

8 Núcleo celular 12

- 1 Dogma central de la biología 12
- 2 Replicación 12
- 3 Transcripción 12
- 4 Traducción 12

III Fisiología celular 13

9 Transporte de sustancias 1 14

10 Transporte de sustancias 2 15

- 1 Endocitosis 15

11 Comunicación celular 17

12 Ciclo celular 18

- 1 Fases 18
- 2 Tipos 18

Bibliografía 20

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1	Biomoléculas y sus funciones	3
-----	--	---

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Introducción a la célula

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LAS BIOMOLÉCULAS

1. TIPOS DE BIOMOLÉCULAS

Clases de bioelementos:

- Primarios: C, H, O, N, P, S
- Secundarios: Ca, Na, K, Mg
- Oligoelementos: Mn, Fe

1.1. Inorgánicas

Son sales minerales, y se clasifican en 2:

- Solubles: Ayudan a mantener la ósmosis equilibrada, regulan el paso de solutos en la célula y regulan funciones cardiacas.
- Insolubles: Forman estructuras de protección, esqueletos internos, dientes, otolitos, y se acumulan como productos residuales del metabolismo.

1.2. Orgánicas

2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS BIOMOLÉCULAS

Tabla 1.1: Biomoléculas y sus funciones

Biomolécula	Funciones
Proteína	Transporte, soporte, energía, protección, catalítica, formación y renovación de células.
Carbohidratos	Fuente de energía primaria, precursores, reserva energética, formar parte de la composición de la membrana celular y la pared celular
Lípidos	Almacenamiento de energía, regulación de la temperatura, comunicación celular, mensajeros químicos (hormonas), estructural y absorción de vitaminas
Ácidos nucleicos	Almacenamiento y transmisión de información genética

CAPÍTULO 2

TEORÍA CELULAR

1. HISTORIA DE LA TEORÍA CELULAR

1590: Hans Lippershey y Zacharias Janssen construyen el primer microscopio compuesto. 1665: Robert Hooke acuña por primera vez el término de *célula* al observar pequeñas celdas en pedazos de corcho. 1673: Antoni Van Leeuwenhoek visualizó y describió por primera vez con su microscopio casero microorganismos como espermatozoides y glóbulos rojos. 1831: Robert Brown dio nombre por primera vez al núcleo celular. 1839: Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow formulan la teoría celular a partir de sus observaciones en biología y botánica.

2. POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR

1. Todos los seres vivos están formados por células.
2. La célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para la vida. Es la unidad fisiológica de los organismos.
3. Todas las células provienen de otras células.
4. La célula es la unidad genética de los seres vivos.

CAPÍTULO 3

CÉLULAS PROCARIOTAS

CAPÍTULO 4

CÉLULAS EUCARIOTAS

Parte II

Biología celular

CAPÍTULO 5

ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS: BICAPAS LIPÍDICAS Y FOSFOLÍPIDOS

Una membrana biológica es una estructura lipídica que establece el límite entre la célula y el espacio extracelular. Está formada por una capa doble de lípidos anfipáticos, que son llamados así por tener una zona polar y una no polar, dirigiendo la polar hacia dentro de la célula y la no polar hacia fuera.

1. LÍPIDOS DE LA MEMBRANA

1.1. Fosfolípidos

Glicerol. 2 colas de ácidos grasos. Cabeza de grupo fosfato

1.2. Colesterol

Cuatro anillos de carbono fusionados

2. INCRUSTACIONES

2.1. Carbohidratos

Solo por fuera Se unen formando glucoproteínas y glucolípidos

2.2. Proteínas

Incrustadas parcial o totalmente en ambos lados o a través de la membrana. Pueden ser integrales o periféricas

CAPÍTULO 6

CITOESQUELETO: FILAMENTOS INTERMEDIOS, MICROTÚBULOS Y FILAMENTOS DE ACTINA

CAPÍTULO 7

COMPONENTES CELULARES: ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

CAPÍTULO 8

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL NÚCLEO CELULAR: DUPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DEL ADN

1. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

2. REPLICACIÓN

Proceso de duplicación del ADN. Su objetivo es la conservación de la información genética. Proceso semiconservativo.

3. TRANSCRIPCIÓN

Proceso por el cual se genera una copia de ARNm para que luego genere una proteína.

Maduración: Se retiran intrones (partes no codificantes) y se empalman los exones (partes codificantes).

4. TRADUCCIÓN

Proceso de traducir una secuencia de ARNm a una secuencia de aminoácidos. Este proceso es realizado por los ribosomas. Es guiado por codones y anticodones.

Parte III

Fisiología celular

CAPÍTULO 9

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 1: TRANSPORTE PASIVO, ACTIVO, ÓSMISIS Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 10

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 2: ENDOCITOSIS: FAGOCITOSIS Y PINOCITOSIS

1. ENDOCITOSIS

Es un tipo de transporte activo que mueve partículas hacia una célula. Se caracteriza porque su mecanismo consiste en la invaginación de la membrana plasmática para formar un "bolsillo" alrededor de la partícula diana.

Partículas transportadas:

- Moléculas grandes
- Partes de una célula
- Células enteras

Variaciones:

- Fagocitosis: Proceso de comer células o partículas grandes.
- Pinocitosis: Variante donde se consumen partículas pequeñas junto con agua del líquido extracelular. No necesita de lisosomas.
- Endocitosis mediada por receptores

1. Comienza con la proteína clatrina adhiriéndose a la membrana.
2. Esta porción se extiende para rodear la partícula y crea una vesícula.
 - Endosoma
 - Fagosoma
3. Se acidifica el ambiente para "digerir" la partícula y se ponen en acción los lisosomas.

- Enzimas: Proteasas, lipasas y nucleasas
 - Moléculas antimicrobianas
4. Se libera el material digerido (exocitosis).

CAPÍTULO 11

COMUNICACIÓN CELULAR

CAPÍTULO 12

CICLO CELULAR: FASES DEL CICLO CELULAR, MITOSIS Y MEIOSIS

Es un ciclo vital de una célula y es una serie de etapas de desarrollo y crecimiento entre su nacimiento y reproducción.

1. FASES

1. (M) Fase mitótica: Se separa y divide el ADN para formar dos células
2. (I) Interfase: Crecimiento celular
3. (G):
 - G0: Control
 - G1: Crecimiento físico y preparación
 - S: Replicación del ADN
 - G2: Más crecimiento y síntesis de proteínas y organelos

2. TIPOS

- Mitosis
 - Células somáticas
 - Las "hijas" son idénticas a la "madre"
 - Profase: Condensación de filamentos de cromatina para generar cromosomas. Desaparece además el nucléolo y aparece el huso mitótico.
 - Metafase: Alineación de los cromosomas por los centrosomas.
 - Anafase: Separación de las cromátidas.

- Telofase: Citocinesis (Cierre”de las células)
- Meiosis
 - Gametos
 - Dos divisiones celulares consecutivas

BIBLIOGRAFÍA